

## 260829\_162614.m4a – 스파이크 빈도 변화

긴 녹음에서 스파이크가 아닌 소리를 걸러내고, 스파이크가 나는 빈도가 시간에 따라 일정한지 빨라지는지 느려지는지 봤습니다. 녹음 길이 0시간 12분 중 0시간 11분을 분석했습니다.

빈도 일정

기울기 +36.09초/시간

p 0.34

처음 12.1초 → 마지막 24.2초 (+100%)

전체 불규칙

### 분석 구간

60초 이후 전체. 스트리밍으로 읽어 길이에 관계없이 메모리를 적게 씁니다.

### 국소 잡음 바닥

10초 블록 중앙값을 이어 붙여 환경 변화를 따라잡니다. 이번 파일에서는 0.00076~0.00150로 움직였습니다.

### 잡음 제거

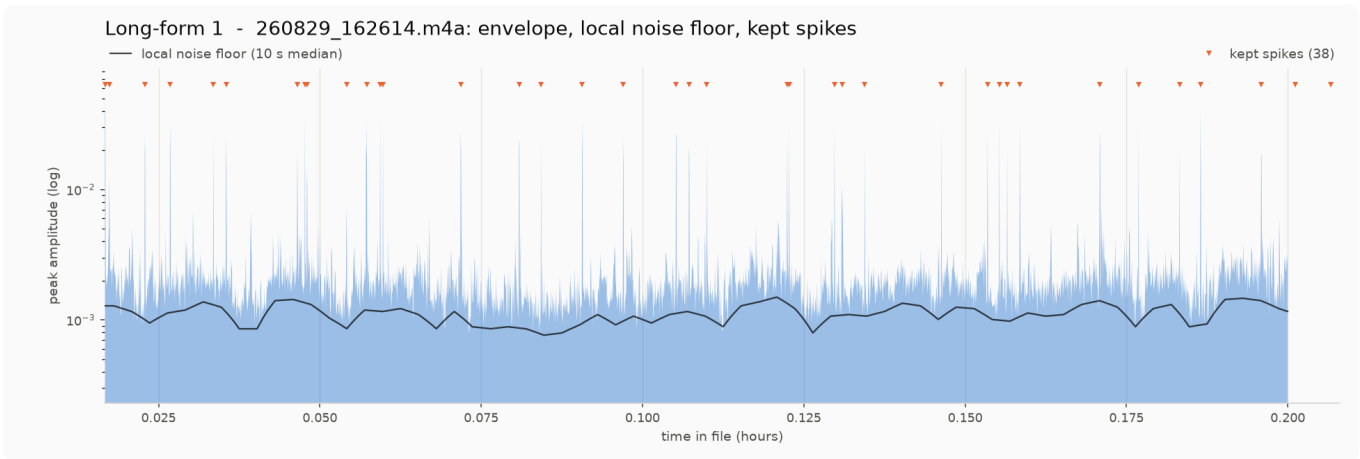
국소 바닥의 8배를 넘고, 지속폭이 350ms 이하이며, 앞뒤 2초가 조용한 것만 스파이크로 인정합니다.

### 추세 판정

간격 대 시각의 Theil–Sen 기울기와 Mann–Kendall 검정( $p \leq 0.05$  일 때만 변화로 판정).

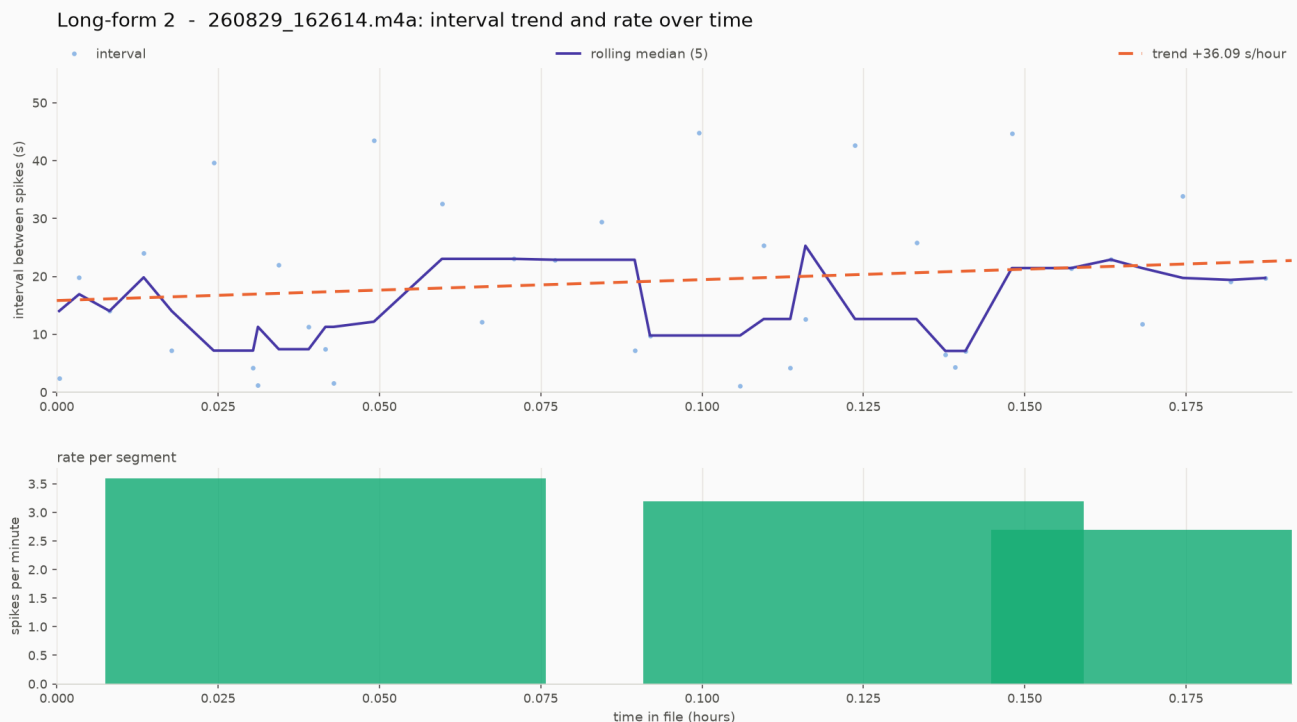
## 전체 시간축

파란 영역이 소리의 세기(로그), 검은 선이 국소 잡음 바닥, 주황 ▼가 잡음 필터를 통과한 스파이크입니다.



## 간격 추세와 구간별 빈도

위: 스파이크 간격을 시각에 대해 찍고 이동 중앙값과 추세선을 겹쳤습니다. 아래: 구간별 분당 스파이크 수.



## 지표 읽는 법

### 국소 잡음 바닥

몇 시간짜리 녹음은 시간대에 따라 배경 소음이 달라집니다. 전역 임계값 하나를 쓰면 조용한 구간에서는 거짓 검출이, 시끄러운 구간에서는 누락이 납니다. 그래서 10초 블록마다 중앙값을 재고 그 선을 기준으로 몇 배 튀는지를 봅니다.

### 지속폭 필터

스파이크는 짧고 날카롭습니다. 피크 주변에서 바닥의 3배를 넘는 구간이 350ms를 넘으면 말소리·음악·문 닫는 소리로 보고 버립니다. 앞뒤 2초가 조용하지 않아도 버립니다 — 잡음 속에 묻힌 것은 판단할 수 없기 때문입니다.

### Theil-Sen 기울기

간격이 시간당 몇 초씩 변하는지. 점들의 모든 짝을 이어 만든 기울기의 중앙값이라, 이상치 몇 개에 끌려가지 않습니다. 음수면 간격이 짧아지는 것 = 빨라지는 것입니다.

### Mann-Kendall p값

그 추세가 우연인지 봅니다. 값의 크기가 아니라 순서만 보는 검정이라 분포를 가정하지 않습니다.  $p \leq 0.05$ 일 때만 빨라짐/느려짐으로 판정하고, 그렇지 않으면 '일정'입니다.

### 구간별 규칙성

구간마다 기능 1과 같은 방식(위상 집중도 + 무작위 대조)으로 규칙성을 판정합니다. 주기가 서서히 변하는 녹음은 **전체로는 불규칙, 구간별로는 규칙적**으로 나옵니다 — 이 조합이 곧 '주기가 변하고 있다'는 신호입니다.

자동 관찰

- 빈도는 일정합니다. 간격 추세의 기울기가 +36.09초/시간이고 p=0.340로, 시간에 따른 변화를 우연과 구별할 수 없습니다.

| 구간         | 스파이크 | 분당 횟수 | 간격 중앙값(초) | CV   | 구간 규칙성 | P값    |
|------------|------|-------|-----------|------|--------|-------|
| 0.02-0.10h | 18   | 3.60  | 14.0      | 0.74 | 불규칙    | 0.129 |
| 0.10-0.18h | 16   | 3.20  | 12.6      | 0.79 | 불규칙    | 0.706 |
| 0.18-0.21h | 4    | 2.70  | 19.7      | -    | 표본 부족  | -     |

스파이크 38개 검출 · 잡음으로 제외 0건 (지속시간 0 / 주변소음 0) · 엔벨로프 프레임 68,894개. 같은 폴더에 `timeline.png` , `trend.png` , `spikes_and_segments.csv` , `long_report.json` , `report.pdf` 가 있습니다.